Théorie algorithmique des jeux et apprentissage par renforcement: Examen

Lundi 15 décembre 2025

Durée : 2 heures.
Documents autorisés : 2 feuilles au format a4. Les appareils électroniques sont interdits. Les réponses doivent être justifiées.

Exercice 1 (4 points)

On considère le jeu à 2 joueurs suivant : on dispose d'un tas de n batonnets, et, à tour de rôle, les joueurs enlèvent au moins un batonnet, et strictement moins que la moitié des batonnets restants. Le premier joueur qui ne peut plus jouer a perdu (donc s'il reste 0, 1 ou 2 batonnets).

a) Calculer les valeurs de Sprague-Grundy pour le jeu à n batonnets, pour n allant de 0 à 10 (Indication : la valeur est 4 pour 9 batonnets).

b) Démontrer que l'ensemble des P-positions de ce jeu est l'ensemble des puissances de 2, ainsi que 0.

c) On considère le jeu obtenu en faisant la somme de ce jeu avec 9 batonnets avec un jeu de valeur de Sprague-grundy 10 et un troisième jeu de valeur de Sprague-Grundy 11. Démontrer que le jeu est dans une S-position, et expliciter une stratégie gagnante dans cette position.

Exercice 2 (3 points)

On considère le jeu à somme nulle donné par la matrice :

	c_1	c_2	c_3
ℓ_1	a_1	1	1
ℓ_2	1	a_2	1
ℓ_3	1	1	a_3

où $1 < a_1 \leq a_2 \leq a_3$. Le joueur ligne cherche à maximiser et le joueur colonne cherche à minimiser l'issue du jeu.

a) Écrire les relations liant les stratégies d'équilibre minmax et la valeur de ce jeu.

b) Résoudre ce système et en déduire la valeur du jeu et les stratégies d'équilibre. Indication : ces statégies sont complètement mixtes et leur support est l'ensemble des actions disponibles (on peut utiliser ce fait sans le démontrer).

Exercice 3 (4 points)

Soit le jeu suivant : dans une association de n membres, avec $n \geq 3$, il faudrait que des membres se portent volontaires pour effectuer un travail assez rébarbatif (nettoyer intégralement les locaux, par exemple). Il faut au moins deux personnes pour effectuer ce travail.

On suppose que les gens lèvent la main simultanément pour se porter volontaire ou non comme dans un protocole de jeu à n joueurs. Chacun peut soit se porter volontaire (stratégie V) ou ne pas le faire (stratégie N).

Le résultats sont les suivants :

— si personne ne se porte volontaire, ou bien une seule personne, alors chaque joueur a une utilité de 0 car le travail n'est pas effectué.

— si exactement k personnes choisissent V avec $k \geq 2$, chacune de ces personnes ayant joué V gagne une utilité de $1 - \frac{1}{k}$ (ils sont contents que le travail soit fait mais sont mécontents de travailler, d'autant plus qu'ils sont peu nombreux à le faire)tandis que les autres qui ont choisit N ont une utilité de 1 (ils sont contents que ce soit fait et de ne pas travailler)

a) Donner une formalisation sous forme stratégique du jeu ci-dessus. Précisez l'ensemble des joueurs, les ensemble de stratégies, les fonctions d'utilité.

b) Déterminer, dans le cas général, les équilibres en stratégies pures de ce jeu.

c) On se place désormais dans le cas $n = 3$. Déterminer s'il existe un équilibre de Nash mixte où tous les joueurs jouent selon **la même** probabilité $(p, 1-p)$, et calculez la valeur p si elle existe.

Exercice 4 (3 points)

On considère le jeu sous forme normale à 2 joueurs suivant :

	A	B	C
a	8,7	8,4	8,6
b	10,7	0,9	10,6
c	6,5	6,4	12,6

La première valeur correspond au gain du joueur qui choisit la ligne (a,b ou c), la deuxième valeur est celle du joueur qui choisit le colonne (A, B ou C). Les joueurs cherchent à maximiser leur gain.

a) Donner l'ensemble des équilibres de Nash en stratégies pures du jeu.

b) Existe-t'il un équilibre de Nash dont le support sont les lignes a et b pour le joueur qui choisit les lignes, et les colonnes A et B pour l'autre joueur? Si oui le calculer.

c) Existe-t'il un équilibre de Nash dont le support sont les lignes a et c pour le joueur qui choisit les lignes, et les colonnes B et C pour l'autre joueur? Si oui le calculer.

Exercice 5 (5 points)

On considère l'expérience suivante : on tire successivement k chiffres, chacun choisi uniformément au hasard parmi $\{1,2,3,4,5\}$. À partir de ces k chiffres, on forme un nombre décimal à k chiffres : le premier chiffre tiré est placé à gauche, le deuxième immédiatement à sa droite, et ainsi de suite jusqu'au k-ième, qui occupe la position des unités. Par exemple, si $k = 4$ et que l'on tire successivement 2,5,3,5, le nombre obtenu est 2535.

a) Dans le cas $k = 2$, quelle est la valeur moyenne du nombre obtenu?

b) Dans le cas général, exprimer la valeur moyenne du nombre obtenu en fonction de k.

On revient maintenant au cas $k = 2$, mais on modifie les règles : après le tirage du premier chiffre, le joueur choisit s'il le place sur la position des dizaines ou des unités. Le second chiffre est alors automatiquement placé sur l'autre position.

c) Combien le joueur possède-t-il de stratégies pures différentes?

d) En jouant de manière optimale, à quelle position doit-on placer le chiffre 4 lorsqu'il apparaît au premier tirage?

e) Quelle est la valeur moyenne optimale de ce jeu?

Exercice 6 (4 points)

On s'intéresse au fonctionnement d'une machine industrielle dont on souhaite optimiser le rendement jusqu'à sa mise hors service définitive (panne). La machine peut se trouver dans l'un des trois états suivants :

— état **normal**,
— état **dégradé**,
— état **en panne**, qui est un état terminal.

À intervalles de temps réguliers, l'opérateur choisit un mode d'utilisation parmi les suivants :

— **Mode économique :** rendement 3 si la machine est en état normal, 2 si elle est en état dégradé. L'état de la machine ne change pas.
— **Mode performance :** action autorisée uniquement en état normal. Le rendement est K (avec $K > 3$) et la machine passe alors immédiatement à l'état dégradé.
— **Mode entretien :** action autorisée uniquement en état dégradé. Le rendement est 1 et la machine retourne ensuite à l'état normal.

Après chaque décision (et avant obtention du rendement correspondant), la machine tombe en panne avec probabilité 1/2.

a) Modéliser précisément le jeu (un graphique avec une légende suffira).

b) Quel est le rendement moyen obtenu par la machine avant de tomber en panne si on l'utilise en mode performance dans l'état normal, et qu'on l'entretient dans l'état dégradé?

c) Déterminer à quelle condition sur K cette stratégie est optimale.